

KONTROLLTÖÖ 4 – 25. Mai 2022

Kontrolltöö sooritamisel peab arvestama veebi teel tehtava kontrolltöö reeglitega, vaata moodle'is jaotis *JUHISED* -> *Kaugkontrolltöö üldreeglid*.

Töös nõutud meetodid tuleb esitada moodle'is automaatkontrolli failina **Kt4.java**, vastava malli saab moodle'ist. **Link ekraanisalvestuse videole** tuleb laadida moodle'isse ülesande püstituse juures olevale lingile hiljemalt 12 tundi peale töö esitamist. Lahendamisaega on 105 minutit, selle lõppedes peab lahendusfail olema üles laetud moodle'isse. Kontrolltöö loetakse arvestatuks, kui mingist ülesandest saadakse vähemalt 4 punkti.

Kahendpuudega manipuleerimiseks peab kasutama eksamitöö ülesannete juures olevat klassi **Tipp.java**. Tippude abivälja **.x** väärtust tohib muuta oma äranägemise järgi. Alampuude korduv läbimine loetakse üldjuhul ebaefektiivseks võtteks. Keelatud on kasutada meetodiväliseid (nn globaalseid) muutujaid või seda imiteerida meetodile etteantava viidatüüpi muutuja abil.

Üheski ülesandes ei tohi muuta etteantava puu struktuuri ega selle tippude väljade .info väärtusi.

Ühtegi mallis olemasolevat meetodit enda lahendusprogrammis ära kustutada ei tohi, isegi siis, kui seda meetodit ei realiseerita.

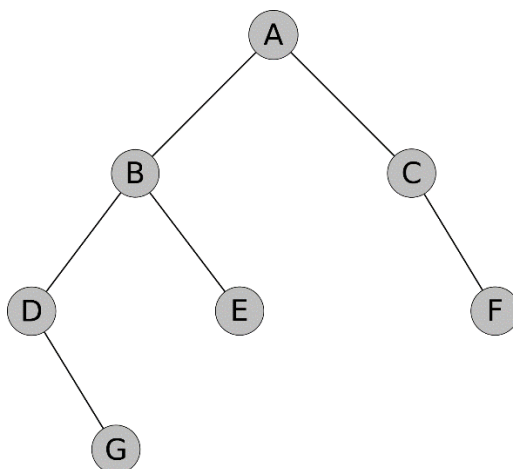
Ülesanne 1 (5 punkti)

Ülesandeks on leida, kui palju on kahendpuus tippe, millel on täpselt 1 alluv. Koostada meetod

```
public static int üksAlluv(Tipp t),
```

mis tagastab antud puu täpselt ühe alluvaga tippude arvu.

Näide. Järgmisel joonisel toodud puu korral peab meetod tagastama arvu 2 (need on tipud märgenditega C ja D).



Ülesanne 2 (5 punkti)

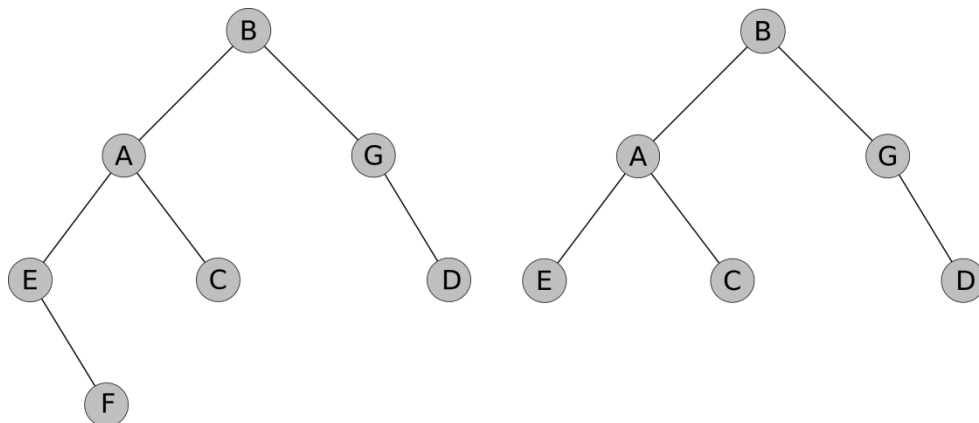
Koostada meetod

```
public static Tipp sügavadLehedMaha(Tipp t),
```

mis tagastab etteantud kahendpuust saadud uue puu, kus sügavaimal tasemel olevad lehed on eemaldatud.

Kommentaar. Selle ülesande puhul on töö jaotamine kaheks puu läbimiseks otstarbekas.

Näide. Vasakpoolsest puust on saadud uus parempoolne puu.



Ülesanne 3 (5 punkti)

Ülesandeks on antud kahendpuu korral iga tipu jaoks leida sellest lühim tee (tipumärgendite summa mõttes) lehttippu ja koostada selliste väärtustega uus kahendpuu. Koostada meetod

```
public static Tipp lühimTeeLeheni(Tipp t),
```

mis etteantud kahendpuu t korral loob uue sama struktuuriga puu, mille iga tipu märgendiks on vana puu vastavast tipust lühima tee pikkus lehttipuni.

Näide. Järgmisel joonise vasakul poolel on üks võimalik etteantav kahendpuu. Tagastatav puu on sellisel juhul parempoolne.

